8-LABORATORIYA ISHI

Mavzu: Random Forest yordamida bank riskini aniqlash

Maqsad

Ushbu laboratoriya ishining maqsadi:

- Random Forest algoritmini tushunish
- Decision Tree bilan farqini ko‘rish
- Bir nechta daraxtlar asosida qaror qabul qilish
- Feature importance aniqlash
- Modelni baholash

Kerakli vositalar

- Python 3.10+
- Pandas
- Scikit-learn
- Matplotlib

O‘rnatish:

```
pip install pandas scikit-learn matplotlib
```

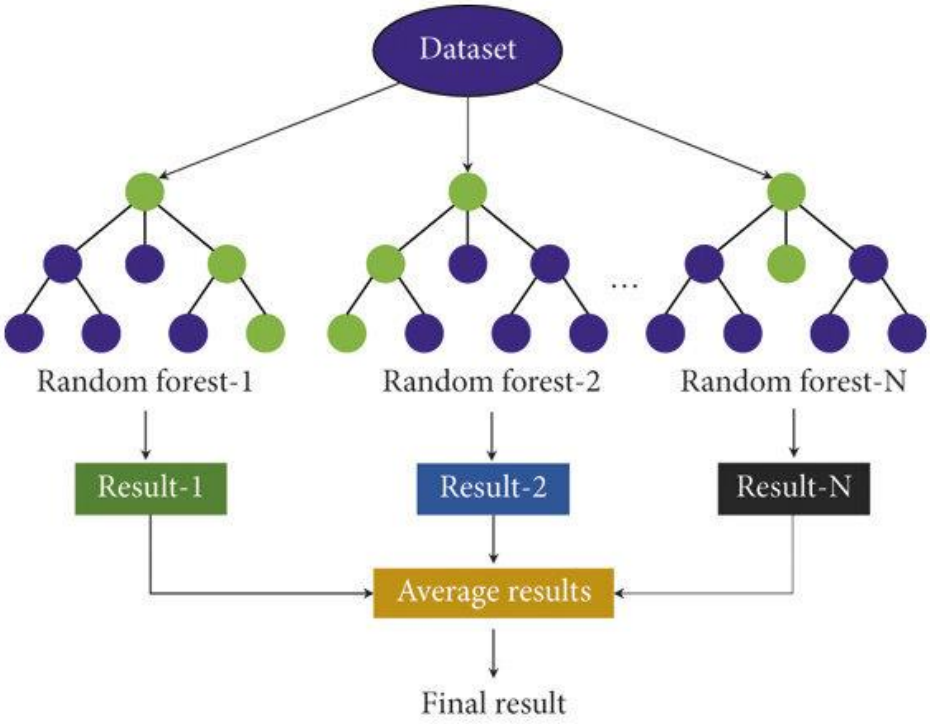
Nazariy asos

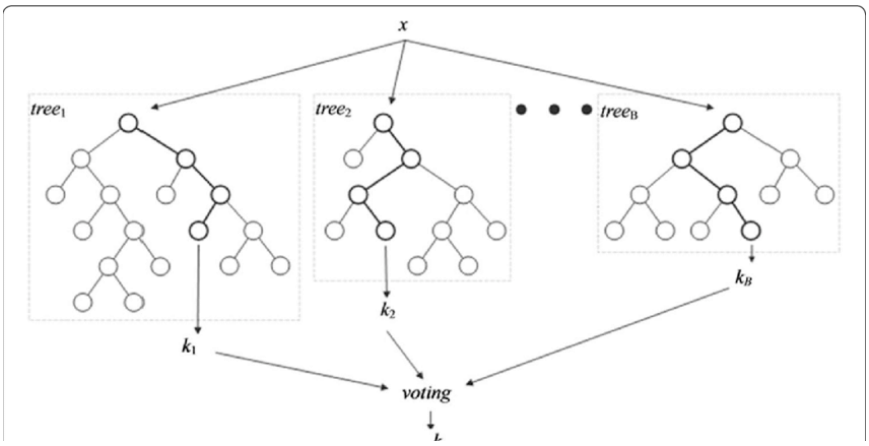
Random Forest — bu bir nechta Decision Tree’lardan tashkil topgan dasturiy jamlanma modeli.

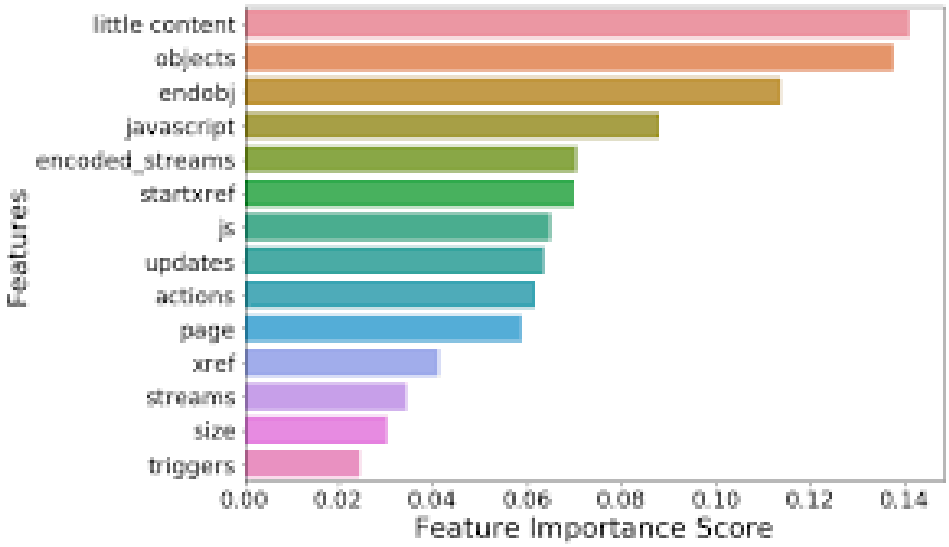
U:

- Overfittingni kamaytiradi
- Aniqlikni oshiradi
- Ovoz berish (voting) orqali yakuniy qaror chiqaradi

Random Forest ishlash prinsipi







Ishlash tartibi (Step-by-Step)

1-qadam: Dataset yaratish

bank.csv

```
income,age,loan_amount,credit_score,risk
3000,25,1000,600,1
5000,35,2000,700,0
2000,22,1500,550,1
7000,45,3000,750,0
4000,30,1800,650,0
2500,28,1200,580,1
8000,50,4000,800,0
3500,27,1600,620,1
```

1 — riskli
0 — xavfsiz

2-qadam: Dataset yuklash

```
import pandas as pd

df = pd.read_csv("bank.csv")
print(df.head())
```

3-qadam: X va y o‘zgaruvchilar ajratish

```
X = df[["income", "age", "loan_amount", "credit_score"]]
y = df["risk"]
```

4-qadam: Train-test ajratish

```
from sklearn.model_selection import train_test_split

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, y, test_size=0.25, random_state=42
)
```

5-qadam: Random Forest model yaratish

```
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier

model = RandomForestClassifier(
    n_estimators=100,
    max_depth=4,
    random_state=42
)

model.fit(X_train, y_train)
```

6-qadam: Bashorat qilish

```
pred = model.predict(X_test)
```

7-qadam: Modelni baholash

```
from sklearn.metrics import accuracy_score, confusion_matrix

print("Accuracy:", accuracy_score(y_test, pred))
```

```
print("Confusion Matrix:\n", confusion_matrix(y_test, pred))
```

8-qadam: Feature importance aniqlash

```
import matplotlib.pyplot as plt

importance = model.feature_importances_

plt.bar(X.columns, importance)
plt.title("Feature Importance")
plt.xticks(rotation=45)
plt.show()
```

Dastur izohi:

Mazkur dastur bank mijozining kredit riskini aniqlash uchun ishlab chiqilgan. Dastur CSV fayldan ma’lumotlarni o‘qib, ularni kiruvchi belgilar va natija ustuniga ajratadi. So‘ng ma’lumotlar o‘qitish va test to‘plamlariga bo‘linadi. RandomForestClassifier yordamida model qurilib, o‘qitiladi va test ma’lumotlari asosida bashorat amalga oshiriladi. Yakunda modelning aniqlik darajasi hamda tasniflash hisobotlari ekranga chiqariladi. Ushbu yechim bank tizimida kredit berish jarayonida xavfni oldindan aniqlash va qaror qabul qilishni qo‘llab-quvvatlash uchun xizmat qiladi.

To‘liq kod (Yakuniy variant)

```
# Kerakli kutubxonalarni chaqirib olamiz
import pandas as pd
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.metrics import accuracy_score, classification_report

# 1-qadam: Datasetni yuklab olish
# Bu yerda bank mijozlari haqidagi ma'lumotlar saqlangan CSV fayl o'qiladi
data = pd.read_csv("bank_risk.csv")

# 2-qadam: Kiruvchi belgilar (X) va chiqish natijasi (y) ni ajratib olish
# X - modelga ta'sir qiluvchi ustunlar
# y - model bashorat qiladigan natija (risk bor yoki yo'q)
X = data[['age', 'income', 'loan_amount', 'credit_score']]
y = data['risk']

# 3-qadam: Ma'lumotlarni o'qitish va test to'plamlariga bo'lish
# test_size=0.2 degani ma'lumotlarning 20% qismi test uchun ajratiladi
# random_state=42 natijani doim bir xil olish uchun beriladi
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, y, test_size=0.2, random_state=42
)

# 4-qadam: Random Forest modelini yaratish
# n_estimators=100 degani 100 ta qaror daraxti quriladi
# random_state=42 natijalarni takror ishlab bo'ladigan qiladi
model = RandomForestClassifier(n_estimators=100, random_state=42)

# 5-qadam: Modelni o'qitish
```

```
# Bu bosqichda model o'qitish ma'lumotlari asosida qonuniyatlarni o'rganadi
model.fit(X_train, y_train)

# 6-qadam: Test ma'lumotlari uchun bashorat qilish
# Model yangi ma'lumotlar uchun risk natijasini oldindan aytadi
y_pred = model.predict(X_test)

# 7-qadam: Model aniqligini hisoblash
# accuracy_score modelning nechta holatda to'g'ri bashorat qilganini ko'rsatadi
accuracy = accuracy_score(y_test, y_pred)

# 8-qadam: Natijani ekranga chiqarish
print("Model aniqligi:", accuracy)

# 9-qadam: Batafsil hisobot chiqarish
# classification_report precision, recall va f1-score ko'rsatkichlarini beradi
print("\nTasniflash hisobot:")
print(classification_report(y_test, y_pred))
```

Ushbu kodning umumiy maqsadi

Bu dastur:

- bank mijozlari haqidagi ma’lumotlarni o‘qiydi;
- mijozning yoshi, daromadi, kredit miqdori, kredit reytingi kabi belgilar asosida;
- **kredit riski mavjudmi yoki yo‘qmi** degan natijani bashorat qiladi;
- bunda `Random Forest` algoritmidan foydalanadi;
- oxirida model aniqligi va tasniflash natijalarini chiqaradi.

Kodga qisqa tahlil

`Random Forest` - bu bir nechta qaror daraxtlaridan tashkil topgan ansambl algoritm. U bitta daraxtga qaraganda:

- barqarorroq ishlaydi,
- xatolikni kamaytiradi,
- overfitting ehtimolini pasaytiradi,
- klassifikatsiya masalalarida yaxshi natija beradi.

Bank riskini aniqlashda bu usul juda qulay, chunki:

- ko‘p omilli ma’lumot bilan ishlaydi,
- muhim belgilarni yaxshi ajratadi,
- natijani tez beradi.

Mustaqil bajarish uchun 10 ta vazifa

Quyidagilar shu mavzuga juda mos va amaliy bajariladigan vazifalar:

1-vazifa

Bank mijozining **yoshi, daromadi va kredit miqdori** asosida kredit riskini aniqlovchi dastur tuzing.

2-vazifa

`Random Forest` modeli yordamida mijozni **“past risk”, “o‘rta risk”, “yuqori risk”** toifalariga ajrating.

3-vazifa

Datasetdagi ustunlardan foydalanib, **qaysi belgilar riskka ko‘proq ta’sir qilishini** aniqlang.

4-vazifa

Modelni `train_test_split` yordamida 70/30 nisbatda bo‘lib o‘qiting va aniqlikni hisoblang.

5-vazifa

`Random Forest` va `Decision Tree` algoritmlarini bir xil datasetda sinab, **qaysi biri yaxshiroq ishlashini taqqoslang**.

6-vazifa

Bank risk datasetida **bo‘sh qiymatlar** bo‘lsa, ularni tozalab, keyin modelni qayta o‘qiting.

7-vazifa

Model natijalarini baholash uchun `accuracy`, `precision`, `recall`, `f1-score` ko‘rsatkichlarini chiqaring.

8-vazifa

Foydalanuvchi klaviaturadan mijoz ma’lumotlarini kiritsin va dastur shu ma’lumot asosida **risk bor yoki yo‘qligini bashorat qilsin**.

9-vazifa

`n_estimators` qiymatini 10, 50, 100 va 200 holatlarda sinab ko‘rib, model natijalarini solishtiring.

10-vazifa

Bank riskini aniqlash bo‘yicha tayyorlangan model uchun **grafik ko‘rinishda feature importance** chizing.

Biroz murakkabroq shakldagi vazifalar

Agar sizga metodichka uchun rasmiyroq usul kerak bo‘lsa, vazifalarni bunday ko‘rinishda ham berish mumkin:

1. Bank kredit riskini aniqlash uchun ma’lumotlar to‘plamini yaratish va CSV ko‘rinishida saqlash.
2. Kredit riskiga ta’sir qiluvchi asosiy belgilarni tanlash.
3. `RandomForestClassifier` yordamida klassifikatsiya modelini qurish.
4. O‘qitish va test tanlanmalarini shakllantirish.

5. Model aniqligini baholash.
6. Tasniflash hisobotini tahlil qilish.
7. Muhim belgilarni aniqlash va ularni grafikda ko‘rsatish.
8. Yangi mijoz ma’lumotlari asosida risk darajasini bashorat qilish.
9. Turli parametrlar bilan model sifatini solishtirish.
10. Bank tizimida riskni kamaytirish bo‘yicha xulosalar yozish.

Hisobot topshirish talabi

Talaba topshiradi:

1. Python kodi
2. Feature importance grafigi
3. Confusion matrix
4. 10 qatordan iborat tahlil:
    - Qaysi parametr eng muhim?
    - Random Forest nima uchun Decision Tree dan yaxshi?
    - n_estimators oshsa nima bo‘ladi?

Xulosa:

Random Forest algoritmi bank riskini aniqlash masalalarida samarali yechimlardan biri hisoblanadi. U bir nechta qaror daraxtlari asosida ishlagani sababli tasniflash aniqligini oshiradi va noto‘g‘ri qarorlar sonini kamaytiradi. Ushbu amaliy ish orqali talabalar ma’lumotlarni tayyorlash, modelni o‘qitish, natijalarni baholash va riskni bashorat qilish ko‘nikmalariga ega bo‘ladilar.

Mezoni	Ball
Model ishlashi	35
Accuracy	20
Feature importance	20
Tahlil	25